

改进的光电效应测量普朗克常量外推法实验

杨际青

(河海大学 数理系, 江苏 南京 210098)

摘要:依据作者提出的改进的光电效应外推法实验方案测量了普朗克常量,验证了入射光的频率与“截止电压”的线性关系,得到较好的实验结果.此外,分析了利用爱因斯坦光电方程的截距来测量功函数和确定截止频率的方法误差较大的原因,讨论了现今大学物理实验中两个流行方法的合理性.

关键词:改进外推法实验;光电效应;爱因斯坦光电方程;普朗克常量

中图分类号:O 483

文献标识码:A

文章编号:1000-0712(2003) 12-0038-04

1 引言

光电效应是光量子论应用最早的几个著名实例之一.自从爱因斯坦提出了光电方程并被 Millikan 等利用光电效应外推法实验验证了之后,光电效应得到了广泛的应用^[1,2].光电效应外推法测量普朗克常量实验也因此成为国内外高校普遍开设的一个典型的近代物理实验.然而,由于爱因斯坦光电方程并没有考虑热效应,常温下外推法实验的光电流电压曲线并不存在一个明确的截止电压^[3,4],而光电流曲线以渐进的方式光滑地趋近于零^[5],这就使得所谓的截止电压很难准确定出.我们在文献[4]中对爱因斯坦光电方程作了热修正,并提出了一个改进的光电效应外推法实验方案.在考虑了热效应后,一级近似下,爱因斯坦光电方程中的功函数一项要代之以一个依赖于温度和光电流的量.在同一光电流值下,入射光的频率与光电子的法向动能成正比.鉴于光电效应外推法实验中光电流为零时的截止电压难于准确定出,外推法实验方案改进为:扣除背底电流后,在光电流电压曲线图上做一光电流值接近于零的、与电压轴平行的水平线,其与不同频率光电流电压曲线的交点对应的电压值可作为“截止电压”.再作“截止电压”和频率图,通过直线的斜率求出普朗克常量.

本文以改进的光电效应外推法实验方案测普朗克常量^[6].验证了入射光的频率与“截止电压”的线性关

系,给出了利用改进的光电效应外推法实验方案测量的普朗克常量,得到较好的实验结果.此外,分析了在外推法中,利用爱因斯坦光电方程的截距来测量功函数和确定截止频率的方法误差较大的原因,讨论了现今大学物理实验中两个流行方法的合理性.

2 实验仪器

实验仪器是购自于东南大学电子管厂的 GP-1 型普朗克常量测定仪.其中 GDh-1 型光电管的阳极为镍圈,阴极为银-氧-钾(Ag-O-K),光谱范围 3 400~7 000 nm;光窗为无铅多硼硅玻璃,最高灵敏波长是 (4 100±100) nm;阴极光灵敏度约 1 μA/Lm,暗电流约 10⁻¹² A.光源是 GGQ-50 W Hg 仪器用高压汞灯. NG 型滤色片的外径为 φ36 mm,滤选 3 650 nm, 4 047 nm, 4 358 nm, 4 916 nm, 5 461 nm 和 5 770 nm 等谱线. GP-1 型微电流测量放大器的电流测量范围为 10⁻⁶~10⁻¹² A;电压量程为 -3~+3 V,读数精度为 0.02 V.实验是在约为 24 ℃的室温下进行的.

3 结果

改进外推法测普朗克常量实验所依据的基本方程是准爱因斯坦方程^[7]

$$h\nu = A' + eU_s' \quad (1)$$

其中 ν 是入射光的频率; U_s' 是接近于零的某光电流对

收稿日期:2002-11-19

作者简介:杨际青(1960-),女,江苏南京人,河海大学数理系高级工程师,硕士,主要从事大学物理实验教学和演示仪器的研制.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应的反向电压数值,即“截止电压”; e 和 h 分别是电子电荷和普朗克常量,而 $A' = A - \Delta E_Z$, 其中 A 是逸出功, ΔE_Z 与光电流的关系为^[9]

$$\Delta E_Z = k_B \ln [4\pi e m \beta_B^2 T^2 D / h^3 J(U)] \quad (2)$$

其中 $J(U)$ 是反向电压数值为 U 时的光电流; D 为光子穿过金属表面势垒的平均透射系数; β 为光子对所有能量的电子等概率激发的概率值; T 为绝对温标, k_B 为 Boltzmann 常量; m 是电子的质量.

改进外推法测普朗克常量实验步骤与标准的光电效应外推法测量普朗克常量实验是一样的,但是数据的处理方法不同.改进外推法实验处理数据的过程可分为如下几个步骤:1) 待实验测得每一条光电流电压曲线后,先扣除背底电流,即在每条曲线数据中减去相应曲线的最大背底电流值,再把所有的光电流电压曲线画在同一张图中.2) 在近于零电流处水平作一条与电压轴平行的直线,与光电流电压曲线的交点对应的电压即为“截止电压” U'_s .3) 依据式(1),以“截止电压” U'_s 为纵轴、以入射光频率 ν 为横轴作图,画(或拟合)出直线,定出直线的斜率,最后求出普朗克常量.需要指出的是,在接近零电流处可以多作几条水平直线,再重复步骤3),所求出的普朗克常量可作平均.

实验中,波长分别为 3 650 ?、4 047 ?、4 358 ?、5 461 ? 和 5 770 ? 的入射光对应的背底光电流随着反向电压的增大没有明显的变化,分别保持在 $42.1 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $19.3 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $12.6 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $27.2 \times 10^{-6} \mu A$ 和 $10.5 \times 10^{-6} \mu A$.因此,通过不同波长的光电流减去相应背底光电流,得到的扣除背底电流后的光电流电压曲线,如图 1 所示.由于阳极电流饱和的较快,直接在数据中减去最大的背底光电流的值,得到的数据以反向电压为横轴,光电流为纵轴作图1.图中不同波长对应的光电流电压曲线随着反向电压的增大,光电流是

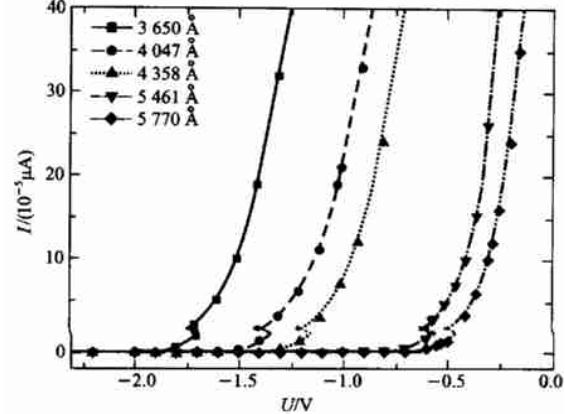


图1 入射光对应的光电流电压曲线

以渐进的方式光滑地趋于零的.分别在光电流 I 为 $0.10 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $0.20 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $0.30 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $0.40 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $0.50 \times 10^{-5} \mu A$ 、 $0.70 \times 10^{-5} \mu A$ 和 $1.00 \times 10^{-5} \mu A$ 处作水平直线,与不同频率的光电流电压曲线的交点对应的“截止电压”分别列于表 1.

表 1 不同光电流对应的不同频率的“截止电压”

U'_s / V $I / (10^{-5} \mu A)$	3 650	4 047	4 358	5 461	5 770
0.10	2.02	1.67	1.50	0.91	0.76
0.20	1.91	1.60	1.38	0.79	0.65
0.30	1.86	1.56	1.36	0.76	0.62
0.40	1.84	1.52	1.32	0.73	0.60
0.50	1.83	1.50	1.31	0.71	0.58
0.70	1.80	1.47	1.28	0.69	0.56
1.00	1.78	1.44	1.23	0.66	0.52

再以频率 ν 为横轴,“截止电压” U'_s 为纵轴作图 2,其中的直线是通过线性拟合得出的.直线的斜率及求出的普朗克常量列于表 2.表 2 中的普朗克常量的平均值为 $\bar{h} = 6.61 \times 10^{-34} J \cdot s$.

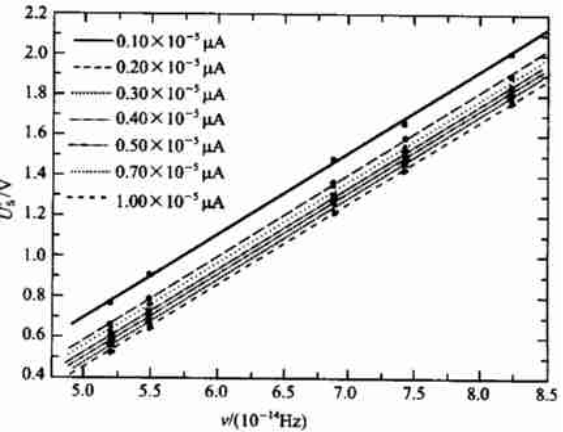


图 2 “截止电压” U'_s 和 ν 的线性关系

表 2 不同光电流对应的普朗克常量

光电流 $I /$ ($10^{-5} \mu A$)	斜率/ ($10^{-14} J \cdot s \cdot C^{-1}$)	普朗克常量 $h /$ ($10^{-34} J \cdot s$)
0.10	0.412	6.59
0.20	0.417	6.68
0.30	0.411	6.58
0.40	0.412	6.59
0.50	0.413	6.61
0.70	0.411	6.58
1.00	0.413	6.61

为了避免手绘制图带来的人为因素,图 1 的数据点是用 OriginPro 7.2 中的 B 样条函数作的拟合,图 2 中的数据点是用 OriginPro 7.0 作的直线拟合,一共 7 条,数据

点的线性很好,从上至下相应的光电流依次增大.图2中不同光电流对应的频率 ν 和“截止电压” U_s' 之间的直线的截距是不同的,随着光电流的增加,截距依次变小.

4 讨论

图2中的7组数据中每组数据都具有很好的线性关系,这验证了式(1)中入射光的频率 ν 和“截止电压” U_s' 之间的线性关系,为文献[4]的理论分析提供了实验基础.表2中的7个不同光电流对应的直线的斜率和普朗克常量的分布没有明显的变化,表明光电流在 $I = 1.00 \times 10^{-5} \mu\text{A}$ 时,式(1)中入射光的频率 ν 和“截止电压” U_s' 之间的线性关系仍能很好地保持,同时也说明,在 $U \rightarrow \infty$ 条件下得到的关系式(1),光电流的选取范围还是足够大的.这使得在用改进外推法测普朗克常量实验中,一次实验可以获得多条入射光的频率 ν 和“截止电压” U_s' 之间的直线关系,从而可获得多个实验结果,作平均以利于消除误差,好于一次实验只能得到一个结果的传统实验方案,体现了改进外推法测普朗克常量实验在数据处理上的合理性.本方法中误差的一个重要来源是由扣除背底电流带来的.若用阳极电流较大,且不是很快饱和的光电管作实验时,扣除背底电流后,剩下的数据中背底电流的变化信息也叠加进阴极的光电流中,从而会带来误差.因此,高精度的实验要选择背底电流变化较小,且在结构设计上尽量使阳极光电流能较快地饱和的光电管.

图2显示,不同光电流对应的频率 ν 和“截止电压” U_s' 之间的直线具有不同的截距,表明式(1)中的 $A' = A - \Delta E_Z$ 不是常量.由式(1)知,频率 ν 和“截止电压” U_s' 之间的直线在 U_s' 上的截距为 $(\Delta E_Z - A)/e$,而式(2)显示,当光电流增大时, ΔE_Z 减小,从而截距 A' 也减小.这表明图2中不同光电流对应的频率 ν 和“截止电压” U_s' 之间的直线的截距的变化规律与文献[4]的理论分析是一致的.此外,若利用爱因斯坦光电方程的截距来测量功函数,在传统的实验方案中,选取光电流为零的点为截止电压,则从式(1)可以看出,误差为 ΔE_Z .由于 $J(U_s')$ 的物理意义是在光电流电压曲线上“截止电压” U_s' 对应的光电流,因此就一般的实验中微电流计的分辨率而言,可以取一个较大的范围: $J(U_s') = 0.01 \times 10^{-5} \sim 100 \times 10^{-5} \mu\text{A}$, $D = 0.1$, $\beta = 0.1$, $T = 300 \text{ K}$, $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$,估算出 $\Delta E_Z = 0.467 \sim 0.571 \text{ eV}$.显然,对于只有几个eV的功函数来说,这种测量的理论误差太大,因此直接利用爱因斯坦光电方程的截距来测量功函数的方法是不可取的.

现有大学物理实验教材中普遍流行着人们从长期的实验中总结出的确定截止电压的两种方法^[3],一种是交点法:光电管选用功函数较大的材料制作,制作过程中尽量防止阴极材料蒸发.实验前对光电管阳极通电,减少其上溅射的阴极材料,实验中避免入射光直接照射到阳极上,这样可以使它的反向电流大大减小,其伏安特性曲线与电压轴的交点处的电压值可近似为截止电压;另一种是拐点法:若光电管阳极反向光电流较大,则应在结构设计上尽量使反向光电流能较快地饱和,这样伏安特性曲线在反向电流进入饱和段后有着较明显的拐点.这两种方法的合理性可以用我们的方法得到解释.对于交点法来说,反向电流较小的条件下,以伏安特性曲线与电压轴的交点处的电压值作为截止电压,相当于我们的方法中在光电流较小处,作一平行于电压轴的水平直线,与伏安特性曲线的交点处的电压值作为“截止电压” U_s' .此法的误差主要来源于反向电流不能很快饱和,而并非是用交点值替代拐点值;至于拐点法,许多人观察到的“明显拐点”,实际上是由于实验中微电流计的分辨率较差,把比微电流计可测量的最小光电流还小的光电流记为零,而且微电流计的分辨率越差,拐点越明显,但实验结果并非拐点越明显就越好.在我们的方法中实际上相当于在微电流计可测量的最小电流处作一水平线,把与伏安特性曲线的交点处的电压值作为“截止电压” U_s' ,若要误差小,则实验要求反向电流饱和快,微电流计的分辨率高,可在光电流接近于零处作一系列水平线截取伏安特性曲线,读取交点处的电压值.

综上所述,本实验结果验证了文献[4]中提出的准爱因斯坦光电方程,基于准爱因斯坦光电方程改进的光电效应外推法测普朗克常量的实验方案可行,可以很好地验证入射光的频率与“截止电压”的线性关系,得到了较好的实验结果.

参考文献:

- [1] Millikan R A. A Direct Photoelectric Determination of Planck's " h " [J]. Phys Rev, 1916, 7: 355.
- [2] Sommer A H. 光电发射材料[M]. 北京: 科学出版社, 1979: 63.
- [3] DuBridge L A. Theory of the Energy Distribution of Photoelectrons [J]. Phys Rev, 1933, 43: 727.
- [4] 杨际青. 爱因斯坦光电方程与光电效应实验外推法[J]. 大学物理, 2003, 22(3): 27.
- [5] 吴泳华, 霍剑青, 熊永红. 大学物理实验(第一册)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001: 227.

An experiment the measuring Planck constant by modified extrapolation method of photoelectric effect

YANG Ji qing

(Department of Maths & Physics, Hehai University, Nanjing, Jiangsu, 210098, China)

Abstract :The Planck constant is measured by using of the modified extrapolation method of photoelectric effect according to a reference by the same author, in which the linear relation between the frequency ν of incident light and “stopping voltage U_s^l ” is verified, and the result of Planck constant measured by this method is preferably consistent with the standard value. In addition, the reasons why there are so big errors in the measurement of work function by the way of Einstein photoelectric equation and in the determination of limit frequency are also investigated, and two current methods in the college physics experiment textbooks are discussed.

Key words :modified extrapolation method ;photoelectric effect ;Einstein photoelectric equation

书讯

《分子天体物理学基础》简介

分子天体物理学又称为分子天文学,是 20 世纪 70 年代后发展起来的一门新学科,并成为天体物理学的一个重要分支。但近年来的发展表明,分子天体化学已经成为分子天体物理学的不可分割的组成部分,在这个领域中,天文过程、物理过程和化学过程是如此紧密地结合并且互相渗透,以至于在实际问题中有时很难加以区分。在这个意义上,用分子天文学这个名称来概括这个新型的交叉学科或许更恰当。分子天体物理学应用物理学及化学的理论、方法和技术,通过天文分子的发射或吸收谱线所提供的信息来研究各种天体的形态、结构、物理状态、化学性质,研究恒星和星际物质的相互作用及天体形成和演化的规律。20 世纪 60 年代四大天文发现之一——星际分子的发现导致了分子天体物理学的诞生,从而使天文学进入一个新的阶段。天文学家得以从分子着手来研究宇宙中发生的各种现象。而在这之前,大部分天体物理学的内容是以原子物理、原子光谱的手段来研究的,可以称之为原子天体物理学。分子天体物理学的研究需要有关分子波谱、天体脉泽、天文分子谱线辐射转移以及星际分子形成和瓦解的物理、化学过程,分子云的力学和力能学等诸多方面的知识,这些都是深入了解和研究宇宙中各类有分子存在的天文环境的基础。

由北京师范大学天文系孙锦教授与北京大学物理系李守中教授合编的《分子天体物理学基础》,分上、下

两册,系统地讲述了分子天体物理学研究的基础理论、基本方法和主要研究领域。上册已由北京师范大学出版社于 2003 年 6 月出版,该书主要介绍:天文分子谱线产生的物理机理,具体天体物理环境下分子谱线的转移,天体脉泽辐射的基本理论及利用天文分子谱线获取天体物理信息的方法等;对分子天体物理学发展的精彩纷呈的历史和主要成果也做了比较详细的介绍。本书从教科书的要求出发,在结构安排上注意了内容的系统性和完整性,对一些重要的内容除了有比较详细的公式推导外,还加强了物理概念和物理过程的阐述,使学生更好地理解 and 把握所学内容的物理实质,并对其在天文学上的进一步应用和研究进展也有基本的了解。通过本书的学习,学生将会掌握从事分子天体物理学研究所必备的基础知识和方法,学会从观测到的分子谱线中获取所需要的天体物理信息,开展有关的分子天体物理学课题研究。

本书是作者多年来在北师大和天文台讲授“分子天体物理学导论”的讲义和在北京大学讲授“天文分子微波谱线基础”讲义的基础上修改而成的,既可以作为天体物理学专业研究生的基础教材,也可以作为高年级学生的专业选修课教材,同时也可供有关专业的科研人员参考。

(北京师范大学出版社 李桂福)